

TG1.AI

THE #1 AI GROWTH OS FOR TELEGRAM

天使轮 · Angel Round

商业计划书

TG 群控 + AI 获客 · 一体化平台
系统账号使用权租赁 · \$199 起

项目名称	TG1 (Telegram Growth Intelligence)
官方域名	tg1.ai
文档版本	v3.1
编制日期	2026-05-18
融资轮次	天使轮
融资金额	¥ 50 万人民币
投后估值	¥ 450 万
出让股权	11.1% (可议)

本文档为商业秘密，仅供合格投资人尽职调查使用
未经许可不得复制或转发

TG1 项目融资计划书（天使轮）

TG1 (Telegram Growth Intelligence)

TG 群控 + AI 获客 一体化平台

商业模式：系统账号使用权租赁 —— 按月付费，定制 TG 账号 + AI 人设 + 行业知识库 + 海量获客群组

文档版本：v3.0 | 编制日期：2026-05-18 | 轮次：天使轮

一、执行摘要 (Executive Summary)

1.1 一句话定位

TG1 按月出售"定制 TG 账号 + AI 人设 + 行业知识库 + 海量获客群组"的使用权。\$199 起，客户登录即获客。

1.2 商业模式核心



客户买的不是工具，是"一个 7×24 自动跑的 AI 获客团队"。

1.3 三档套餐（核心定价）

套餐	月费 (USD)	TG 账号	AI 获客群组	目标客户
基础版	\$199 / 月	3 个定制账号	500 个	个人 / 小团队
标准版	\$299 / 月	5 个定制账号	1,000 个	中型外贸 / 电商
专业版	\$599 / 月	10 个定制账号	3,000 个	加密项目 / 大客户

每个套餐均包含：

- 按业务行业定制 TG 账号（用户名/头像/简介/语言匹配）
- AI 人设定制（专业销售/技术分析师/活跃群友等可选）
- 行业知识库自动生成（爬取行业资料 + Vertex AI Embedding）
- AI 精准获客（群组监听 + 意图识别 + 自动开场白 + 多轮洽谈）
- 销售接管工作台（CRM + Inbox 副驾驶模式）

- 账号封号自动补给

1.4 为什么这个模式跑得通

客户自建	用 TG1
自己注册账号（接码+代理+设备指纹）	平台供给已养好的账号
自己买代理（IP2World / 911s5）	平台代理池已绑定
自己养号 30 天防风控	平台账号已过养号期
自己找行业群组（人工搜寻 + 加入限频）	平台 500-3000 个行业群组直接覆盖
自己整理行业知识库	AI 自动爬取 + Embedding 生成
自己开发群控脚本（半年起步）	平台 50+ 服务模块开箱即用
自己接 AI（GPT/Gemini）	Vertex AI Gemini 已集成
封号 = 自己重头来	平台自动补号、按角色分组风控
门槛：¥30 万启动 + 半年开发 + 持续运维	门槛：\$199/月起，5 分钟开通

1.5 核心成绩（已实现）

- 9 个开发阶段全部落地：账号生命周期、AI 营销、CRM、数据看板、运维监控
- 1000+ 账号容量扩展已落地：Listener 5 分片、Worker 多副本、PG/Redis 调优
- AI 链路完整：pgvector 向量检索（HNSW 768 维）+ Vertex AI Gemini + 副驾驶模式
- 核心代码资产：后端 50+ 服务模块、前端 25+ 业务页面、Alembic 迁移体系
- 生产部署就绪：Docker Compose + Nginx + Cloudflare + 多副本

1.6 融资需求

项	内容
轮次	天使轮
金额	¥ 50 万 人民币
估值	投前 ¥ 400 万 / 投后 ¥ 450 万
出让股权	约 11.1%（可议 10%–15%）
资金可用周期	12 个月
核心用途	账号池建设 30% / 团队人员 25% / 基础设施 25% / 市场冷启动 15% / 储备 5%

二、市场机会 (Market Opportunity)

2.1 行业趋势

- Telegram 月活突破 9 亿（2025），出海团队私域增速最快的渠道
- 微信封禁外贸号愈发严格，外贸客户大量迁移到 TG
- Web3 / 加密：90% 项目方将 TG 作为社区主阵地
- TG 账号资源价格走高：高质量长号黑市价 ¥100-500/个，且供给极度依赖灰产业链

2.2 目标客户 (ICP)

类型	客户画像	痛点	月预算
加密 / Web3 项目方	交易所、DeFi、NFT 项目	社区运营 + 高客单转化	专业版 \$599+ (多席位)
跨境电商独立站	Shopify 卖家、DTC 品牌	引流到 TG 群后转化	标准版 \$299
外贸 B2B	中小外贸公司、外贸 SOHO	持续开发海外客户	基础版 \$199
出海游戏 / SaaS	出海创业公司	用户拉新与留存	标准/专业版 \$299-599
MCN / KOL 运营	TG 频道矩阵运营	多账号矩阵管理	专业版 \$599+

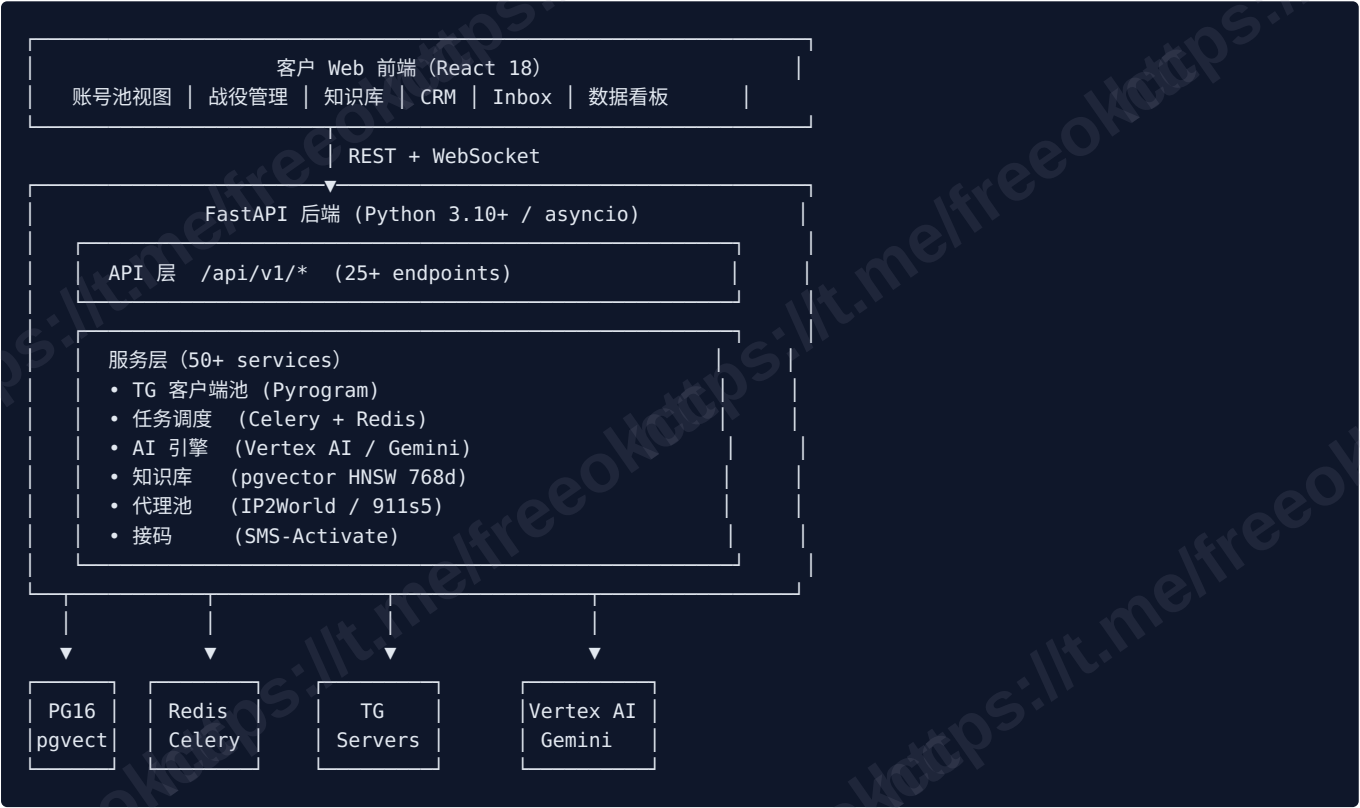
2.3 市场规模

层级	范围	测算
TAM	全球 TG 私域营销服务	USD 30 亿/年
SAM	中文出海团队 + Web3 项目	USD 6 亿/年
SOM (3 年可达)	头部 5%-10% 中国出海团队	¥5,000 万 ARR

单一城市/赛道即可支撑天使轮目标：仅深圳跨境电商行业，付费意愿客户即超过 1 万家。

三、产品架构 (Product Architecture)

3.1 系统全景



3.2 技术栈

层	技术	选型理由
后端	FastAPI + SQLAlchemy + Pyrogram	异步友好，与 TG 协议天然契合
任务调度	Celery + Redis	千账号级并发，分片扩展
数据库	PostgreSQL 16 + pgvector + Alembic	单库支撑业务数据 + 向量检索
AI	Vertex AI (Gemini) + gemini-embedding-001 768d	企业级 SLA，无免费档 RPM 限制
前端	React 18 + Vite + Ant Design	后台管理快速迭代
部署	Docker Compose + Nginx + Cloudflare	单机起飞，无云依赖

3.3 账号即服务 (AaaS) 三层资产

层	资产	客户视角
账号层	1000+ 已养好的 TG 账号，按 cannon/scout/actor/sniper 分组	即开即用，封号自动补
能力层	群控 + AI 获客 + 销售接管的全套软件	不写代码，UI 配置
服务层	客户成功 + 风控顾问 + 话术优化	有人带跑，不掉队

四、核心业务流程 (Business Flows)

4.1 客户购买与开通流程

客户访问官网 → 选择套餐 (按账号数+类型) → 支付月费

↓

平台后台为客户分配账号池 (专属隔离)

↓

客户登录 → 上传知识库 (PDF/Word/网页) → 配置 AI 人设 → 配置话术

↓

客户配置猎场 (竞品群链接 / 行业群)

↓

平台启动 Scout 监听 + AI 评分 + Sniper 触达

↓

高意向线索 → 销售在客户后台 Inbox 接管 → 副驾驶辅助成交

4.2 三条核心获客链路

A. 竞品截流 (实时)

Scout 进竞品群 → 监听新成员 → AI 评分 → Sniper 5 分钟内私聊

→ 用户回复 → AI 多轮洽谈 → 高意向告警 → 销售接管成交

B. 批量洗群 (周度)

Scout 批量采集公海群成员 (500-1000/群) → AI 评分分层

→ A 层精准私聊 / B 层拉入养鱼群 / C 层丢弃

→ Actor 在养鱼群炒群造势 → 活跃用户 Sniper 收割

C. AI 客服 + 销售接管 (核心闭环)

TG 私聊进入 → KB 检索 (pgvector) → 意图分析 → AI 回复
→ intent=purchase + is_high_value → WebSocket 高意向告警
→ 销售点击"接管" → Lead.ai_enabled=false
→ AI 切换副驾驶 (不发送, 只生成草稿 + 实时洽谈摘要)
→ 销售一键发送 / 改写 → 成交

五、模块功能矩阵 (Module Matrix)

5.1 后端服务 (50+)

模块组	关键服务	功能
账号生命周期	auto_register device_generator session_* warmup_service	注册、设备指纹、Session、养号
代理网络	proxy_fetcher proxy_checker proxy_assigner	API 提取、检测、ISP 绑定
TG 通信	telegram_client client_pool listener_service	Pyrogram 池、5 分片监听
任务调度	safe_send_dispatcher shill_dispatcher script_executor workflow_engine	限速发送、炒群、剧本、工作流
AI 引擎	ai_engine llm ai_reply_service conversation_director	LLM 路由、回复生成、对话状态机
知识库	embedding_service kb_retrieval qa_extractor	Vertex Embedding、向量召回、Q&A 抽取
采集与营销	scraper intercept_service keyword_monitor_service invite_service	群成员采集、新成员截流、关键词、拉人
CRM 与画像	score_service persona_profile	用户评分、人设画像
计费与配额	pricing usage_tracker permission_service	LLM 计费、租户配额 (核心商业化基础)
基础设施	websocket_manager system_config_service mega_importer	实时推送、动态配置、批量导入

5.2 前端页面 (25+)

模块	页面	价值
账号池	AccountList / AutoRegister / ProxyList / Warmup	客户可见自己租用的账号状态
战役	CampaignPage / TasksPage / Marketing / ScriptPage	客户配置营销战役
猎场	SourceGroupPage / FunnelGroupPage / Scraping / InvitePage	客户配置目标群组
AI 中心	AIPage / KnowledgeBasePage / PersonaPage / ai/*	客户训练自己的 AI
销售工作台	CRM / Inbox (副驾驶)	客户销售实操
数据	Dashboard / MonitoringDashboard / MonitorPage / LogsPage	客户看 ROI
系统	Login / SystemConfigPage	客户管理员

六、商业模式（核心章节）

6.1 收费方式：系统账号使用权租赁

三档标准套餐（USD 计价，面向出海客户）

套餐	月费	TG 账号	AI 获客群组	平均单账号覆盖群数	含 AI Token
基础版	\$ 199 / 月	3 个	500 个	167 群/号	200 万 token
标准版	\$ 299 / 月	5 个	1,000 个	200 群/号	500 万 token
专业版	\$ 599 / 月	10 个	3,000 个	300 群/号	1,500 万 token

"AI 获客群组"定义：平台为客户监听并触达的目标 TG 群组数量上限，含竞品群、行业群、流量群。客户可在群组库中按行业筛选，平台账号自动加入并执行 AI 获客策略。

6.2 每个套餐交付什么（标准化交付物）

交付项	基础版	标准版	专业版
定制 TG 账号（用户名/头像/简介行业匹配）	3	5	10
AI 人设定制（金牌销售/技术分析师/活跃群友等）	1 套	2 套	3 套
行业知识库自动生成（爬取+Embedding）	1 个	2 个	5 个
AI 获客群组覆盖	500	1,000	3,000
AI 自动回复 + 副驾驶			
CRM + Inbox 销售工作台席位	1	3	10
封号自动补给 SLA	24 小时	12 小时	4 小时
客户成功支持	工单	工单+月度回顾	1v1 专属顾问

6.3 增值收入（附加）

项	计费方式
AI Token 超额	\$ 5 / 百万 token
加购账号	基础版 \$50/号 / 标准版 \$45/号 / 专业版 \$40/号（阶梯优惠）
加购获客群组	\$ 20 / 100 群 / 月
自定义知识库导入服务	\$ 80 / 次（PDF 100 页内免费）
高质量住宅代理升级	\$ 5 / 账号 / 月
私有化部署	\$ 12,000 / 年起
行业模板定制（话术 + 知识库 + 人设）	\$ 300 / 次

6.4 单账号 / 单群组成本结构

单 TG 账号月均摊成本（含接码注册 + 养号 + 代理 + 服务器）：

项	成本 (¥)
注册 (SMS-Activate + 一次性代理)	15
养号期摊销 (30 天)	7
月运营 (代理 + 服务器)	15
平均生命周期 4 个月 → 月均摊总成本	¥ 25 ≈ \$ 3.6

单获客群组月均成本:
- 群组加入 + 监听消息流量 + Listener 分片开销 → 约 ¥0.05 / 群 / 月 (边际成本接近 0)

单客户 AI Token 成本 (按 Vertex AI Gemini) :
- 含 200-1500 万 token, 平均 Vertex 定价 ¥0.7 / 百万输出 token → 月成本 ¥10-100

6.5 三档单客户经济模型 (关键)

项	基础版	标准版	专业版
月费 (USD)	\$ 199	\$ 299	\$ 599
月费 (¥, 汇率 7.0)	¥ 1,393	¥ 2,093	¥ 4,193
账号成本	¥ 75	¥ 125	¥ 250
群组覆盖成本	¥ 25	¥ 50	¥ 150
AI Token 成本	¥ 25	¥ 60	¥ 180
客户成功摊销	¥ 30	¥ 80	¥ 250
直接成本合计	¥ 155	¥ 315	¥ 830
月毛利	¥ 1,238	¥ 1,778	¥ 3,363
毛利率	89%	85%	80%

综合毛利率 ≈ 84% (远高于 SaaS 行业均值 70-80%, 得益于"账号 + 群组"边际成本极低 + 自动化运维)

6.6 加权 ARPU 与 LTV/CAC

假设套餐分布: 基础版 50% / 标准版 30% / 专业版 20%

指标	数值
加权月费	$\$199 \times 0.5 + \$299 \times 0.3 + \$599 \times 0.2 = \$ 308 \approx ¥ 2,160$
加权月毛利	¥ 1,790
CAC (获客成本)	¥ 1,500 / 客户
月留存率	90%
平均生命周期	10 个月
LTV	$\approx ¥ 2,160 \times 10 \times 0.84 \approx ¥ 18,144$
LTV / CAC	≈ 12
回收期	< 1 个月

6.7 三年收入预测

年度	付费客户数	加权 ARPU (USD)	MRR (USD)	ARR (USD)	ARR (¥)	关键里程碑
Y1 (2026)	60	\$ 308	\$ 18.5k	\$ 222k	¥ 155 万	跑通 PMF，账号池 2000
Y2 (2027)	280	\$ 350	\$ 98k	\$ 1.18M	¥ 825 万	加密+跨境头部客户
Y3 (2028)	900	\$ 400	\$ 360k	\$ 4.32M	¥ 3,024 万	A 轮 / 海外扩张

七、技术壁垒与差异化 (Moat)

7.1 三大护城河

① 账号供给与养号工程化能力（最高门槛）

- 竞争对手最难复制的部分：
- 自动注册：SMS-Activate + IP2World + 设备指纹生成 → 单账号成本压到 ¥15
 - 养号自动化：warmup_service 模拟真人行为 30-60 天
 - 风控分级：cannon/scout/actor/sniper 4 角色 + 健康分 + 自动降级
 - 失效补给：账号封禁后 1 小时内自动补号到客户池

② 1000+ 账号级真实工程能力

- Listener 按 account.id % N 分片，5 分片支撑千账号长连接
- Worker 多副本 + max-tasks-per-child=200 防 Pyrogram 内存泄漏
- PG max_connections=500、Redis maxmemory=4G noeviction
- 业内大多数群控工具止步于 50-200 账号

③ AI 副驾驶与销售协同的产品形态

- 同行 A（纯群控）：只有"群发工具"，无 AI、无销售接管
- 同行 B（AI 客服）：ChatGPT 套壳，无销售协同
- TG1：AI 自动处理长尾流量 + 高意向自动告警 + AI 持续生成草稿/摘要给销售

7.2 商业模式的护城河

- 预养号资产是网络效应：
- 客户越多 → 账号池流转越快 → 单账号边际成本越低 → 定价更有优势
 - 不同客户对账号要求差异化 → 平台可做"账号二级流转"（用过的 Cannon 降级再用）

八、竞争分析 (Competitive Landscape)

8.1 对比表

维度	TG1	同行 A（群控脚本）	同行 B（AI 客服 SaaS）	自建团队
账号供给	平台提供，租赁	客户自备	-	客户自建（最难）
账号规模	1000+ 已养号池	客户自有（通常<200）	-	半年起步
AI 获客	KB+RAG+意图+副驾驶	无	ChatGPT 套壳	-
销售接管	副驾驶模式	无	简单转人工	手动
风控分级	4 角色 + 健康分	简单限速	-	经验依赖
客户启动门槛	\$199/月，5 分钟开通	¥5k-50k 工具费	¥500-5000/月	¥30 万 + 半年
失效补号	自动补给	客户自担	-	客户自担
部署模式	SaaS 租赁 + 私有化	仅本地	仅 SaaS	自建

8.2 差异化定位

TG1 = "TG 营销界的 Cloud"

同行卖"群控脚本"= 卖物理机

TG1 卖"账号 + 算力 + AI"= 卖云服务

不和"群控工具"打价格战 —— 卖的是"端到端获客能力 + 持续供给"

不和"AI 客服"拼模型 —— 价值在"账号资产 + 工程整合 + 销售协同"

打"启动门槛 + 持续运营"差异化 —— 客户算账：自建 ¥30 万 vs 租赁 ¥3,500/月

九、研发路线图 (Roadmap)

已完成 (Stage 1-8 + Stage 9 部分)

- 账号全生命周期 / 代理池 / Session 管理
- AI 智能营销 / 炒群 / 关键词监控 / 截流
- CRM 客户管理 / Inbox 聚合聊天
- 数据看板 / 实时监控 / 告警
- pgvector 向量检索 + Vertex AI 统一接入
- 1000+ 账号容量扩展（代码已落地，prod compose 待切换）

12 个月内（融资周期）

- Q1 (M1-M3) — PMF 验证期
- 多租户隔离（账号池按客户隔离、配额管理）
 - 客户自助开通 + 计费系统（按账号数 + 用量）
 - 销售副驾驶 UI 完善（AI on/off + 草稿建议 + 实时摘要）
 - 接入 3-5 家种子客户内测
- Q2 (M4-M6) — 商业化启动
- KB 多源导入（PDF/Word/网页/聊天历史抽取）
 - 洽谈阶段建模（需求挖掘 → 报价 → 议价 → 成交）
 - 公开发售 + 价格表落地
 - 目标：付费客户 20+，MRR 突破 ¥10 万
- Q3 (M7-M9) — 规模化
- 自动补号机制（账号封禁自动补给客户池）

- 客户成功体系建立
- 目标：付费客户 40+，MRR 突破 ¥20 万

Q4 (M10-M12) — A 轮筹备

- 多语言客服扩展（俄/英/阿）
- 多渠道扩展规划（WhatsApp / Discord）
- 目标：付费客户 60+，MRR 突破 ¥30 万，启动 A 轮融资

十、团队 (Team)

本节占位，请按实际情况填写

当前团队（建议规模 3-4 人）

角色	职责	背景要求	当前状态
创始人 / CEO	战略、商业化、销售	TG 私域/出海 5+ 年	—
CTO / 全栈	技术架构、平台研发	Python + 分布式 5+ 年	—
AI / 后端	AI 链路、RAG、风控	LLM 应用 2+ 年	—
运营 / 客户成功	账号供给、客户支持	TG 营销实操经验	—

融资后扩张（12 个月）

新增 2-3 人：销售 1 名 + 客户成功 1 名 + 资深后端 1 名

十一、财务预测 (Financial Projection)

11.1 12 个月 MRR 预测（USD / ¥ 双币）

汇率：1 USD = 7.0 RMB；加权 ARPU 按 50%/30%/20% 套餐分布。

月	累计付费客户	加权 ARPU (USD)	MRR (USD)	MRR (¥)	累计 ARR (¥)
M1-M3	3-5（种子，半价/免费）	—	< \$1k	< ¥7k	—
M4	10	\$ 250	\$ 2.5k	¥ 1.75 万	¥ 21 万
M6	25	\$ 280	\$ 7.0k	¥ 4.9 万	¥ 59 万
M9	45	\$ 300	\$ 13.5k	¥ 9.5 万	¥ 113 万
M12	60	\$ 308	\$ 18.5k	¥ 13.0 万	¥ 156 万

11.2 12 个月损益预测（¥ 万元）

项目	M1-M3	M4-M6	M7-M9	M10-M12	全年
收入	0.5	7	20	35	62.5
直接成本（账号+代理+AI+客服）	1	2	3.5	5.5	12
毛利	-0.5	5	16.5	29.5	50.5
人员成本	8	10	12	14	44
服务器与基础设施	2	2	3	4	11
市场获客	1	4	6	8	19
其他	1	2	2	3	8
EBITDA	-12.5	-13	-6.5	0.5	-31.5

- 关键里程碑：
- M10-M12 实现 EBITDA 接近盈亏平衡
 - Y2 Q1 全月持续盈利，启动 A 轮融资
 - 三年综合毛利率 84% 是 SaaS 头部分位水平，得益于账号 + 群组的边际成本极低

注：Y1 EBITDA 略亏属正常天使期 PMF 验证阶段，¥31.5 万亏损在 ¥50 万融资覆盖范围内。

十二、融资计划 (Investment Plan)

12.1 本轮融资条款

项	内容
轮次	天使轮
金额	¥ 50 万人民币
投前估值	¥ 400 万
投后估值	¥ 450 万
出让股权	11.1%（可议 10%-15%）
资金可用周期	12 个月
投资人席位	观察员席位（非控股、不参与日常决策）
反稀释	加权平均反稀释

12.2 资金用途（¥ 50 万 / 12 个月）

30%	账号池建设 (¥ 15 万) - 累计采购 2000 账号 (接码 ¥30k) - 养号期代理与服务器 (¥80k) - 备用号池建立 (¥40k)
25%	团队人员 (¥ 12.5 万) - 补贴创始人 + 1 名合伙人 12 个月月薪 - 兼职 AI/前端工程师
25%	基础设施 (¥ 12.5 万) - 服务器 (PG + Redis + Worker 集群) ¥5 万 - Vertex AI Token (Embedding + LLM) ¥5 万 - 高质量住宅代理池 (IP2World/911s5) ¥2.5 万
15%	市场冷启动 (¥ 7.5 万) - 行业群投放 / KOL 合作 ¥3 万 - 内容营销 / 案例库 ¥2 万 - 加密 / 跨境行业活动 ¥2.5 万
5%	储备金 (¥ 2.5 万)

12.3 退出预期

路径	时间	备注
A 轮融资	12-15 个月后	目标融资 ¥ 500-1000 万，估值 ¥ 3,000-5,000 万
战略并购	3-5 年	潜在收购方：CRM 大厂、Web3 基础设施、跨境 SaaS 巨头
持续分红	-	早期即可分红（毛利率 75%，盈亏平衡后回报快）

十三、风险与应对 (Risk & Mitigation)

风险	等级	应对策略
TG 政策变动 / 账号大规模封禁	高	4 角色分级 + 健康分 + ISP 绑定 + 自动补号；规划 WhatsApp/Discord 多渠道
账号供给被封禁源头切断	中	多接码平台备份 (SMS-Activate / 5sim / smshub)；自建小号工厂
AI 成本上涨	低	已用 Vertex 最优档；规划自托管 Qwen/Llama 作 fallback
合规风险 (数据/营销)	中	不接违规客户；服务条款明确禁止赌博/诈骗用途
同行复制商业模式	中	账号供给链 + 养号工程是高门槛；先发优势锁定头部客户
客户付费意愿不及预期	中	M1-M3 内测期验证 PMF；定价灵活 (试水套餐 ¥900 起降低门槛)
创始团队稳定性	高	4 年 vesting + 1 年 cliff；本轮资金可覆盖 12 个月

十四、附录 (Appendix)

A. 技术文档索引

- [ARCHITECTURE.md](#) — 技术架构设计
- [STRATEGIC_PLAN.md](#) — 三维矩阵 + AI 赋能战略
- [DEV_PLAN.md](#) — 9 阶段开发规划
- [TASKS.md](#) — 任务清单与验收标准
- [REQUIREMENTS.md](#) — 功能需求说明
- [WEB_ACCEPTANCE_REPORT.md](#) — Web 端验收报告

B. 核心代码资产（用于尽调）

- 后端服务: [backend/app/services/](#) (50+ 模块)
- API 端点: [backend/app/api/v1/endpoints/](#) (25+)
- 数据迁移: [backend/alembic/versions/](#)
- 前端页面: [frontend/src/pages/](#) (25+)
- 部署编排: [docker-compose.prod.yml](#)

C. 关键运营数据（待补充）

- 当前账号池规模: [待补充]
- 当前付费客户数: [待补充]
- 当前 MRR: [待补充]
- 平均账号生命周期: [待补充]

D. 联系方式

- 项目负责人: [待补充]
- 邮箱: [待补充]
- Telegram: [待补充]
- 微信: [待补充]

本文档为商业秘密，仅供合格投资人尽职调查使用。未经许可不得复制或转发。